

Aula 15 - Exercício Teórico: Aprendizado Supervisionado 2

Guilherme Ramos

Questão 1 (0,5 pt) - Perguntas sobre SVM

Vetores de suporte

Amostras de treino mais próximas do hiperplano, localizadas na borda da margem. São os únicos pontos que determinam o modelo: remover qualquer outra amostra não altera o resultado.

Hiperplano

Fronteira de decisão definida por $w \cdot x + b = 0$. Em n dimensões tem $n-1$ dimensões (reta em 2D, plano em 3D). Pontos com $w \cdot x + b > 0$ pertencem a uma classe; com $w \cdot x + b < 0$, a outra.

Papel da margem

Distância entre o hiperplano e os vetores de suporte de cada classe. O SVM maximiza essa distância, o que aumenta a capacidade de generalização e reduz o risco de overfitting.

Dados não linearmente separáveis

O SVM aplica duas estratégias:

- 1) Soft Margin (parâmetro C): tolera erros de classificação dentro da margem.
- 2) Kernel Trick: mapeia os dados para um espaço de maior dimensão (ex: RBF, polinomial) onde se tornam separáveis linearmente.

Parâmetro C

Controla o trade-off entre margem e erros:

- C grande: penaliza mais os erros, margem menor, risco de overfitting.
- C pequeno: aceita mais erros, margem maior, modelo mais generalista.

Questão 2 (0,5 pt) - Rede Perceptron

Configuração

$\eta = 0,5$ | limiar $\theta = -0,5$ | pesos iniciais $w = [0, 0, 0, 0]$

Codificação: Sim/Grandes = 1 | Não/Pequenas = 0 | Doente = 1 | Saudável = 0

Regra de ativação: saída = 1 se $\text{net} \geq \theta$, senão 0

Atualização: $w_j = w_j + \eta \cdot \text{erro} \cdot x_j$ (erro = alvo - saída)

Dataset codificado

Nome	Febre	Enjoo	Manchas	Dores	Diagnóstico
João	1	1	0	1	1 - Doente
Pedro	0	0	1	0	0 - Saudável
Maria	1	1	0	0	0 - Saudável
Jose	1	0	1	1	1 - Doente
Ana	1	0	0	1	0 - Saudável
Leila	0	0	1	1	1 - Doente

Época 1 - passo a passo (pesos iniciais: $w=[0, 0, 0, 0]$)

Paciente	x	net = $\sum(w_i \cdot x_i)$	Condição	Saída	Alvo	Erro	Atualização dos pesos
João	[1, 1, 0, 1]	$0+0+0+0 = 0,00$	$0,00 \geq -0,5$	1	1	0	sem alteração
Pedro	[0, 0, 1, 0]	$0+0+0+0 = 0,00$	$0,00 \geq -0,5$	1	0	-1	$w_3: 0-0,5=-0,5$
Maria	[1, 1, 0, 0]	$0+0+0+0 = 0,00$	$0,00 \geq -0,5$	1	0	-1	$w_1:-0,5$ $w_2:-0,5$

Jose	[1,0,1,1]	$-0,5+0-0,5+0 = -1,00$	$-1,00 < -0,5$	0	1	+1	w1:0 w3:0 w4:0,5
Ana	[1,0,0,1]	$0+0+0+0,5 = 0,50$	$0,50 \geq -0,5$	1	0	-1	w1:-0,5 w4:0
Leila	[0,0,1,1]	$0+0+0+0 = 0,00$	$0,00 \geq -0,5$	1	1	0	sem alteracao

Pesos ao final da Epoca 1: $w = [-0,5; -0,5; 0,0; 0,0]$ | Erros: 4

Resumo das epocas

Epoca	w1 Febre	w2 Enjoo	w3 Manchas	w4 Dores	Erros
1	-0,5	-0,5	0,0	0,0	4
2	-1,0	-0,5	-0,5	0,0	4
3	-1,0	-0,5	-0,5	0,5	5
4	-1,0	-0,5	-0,5	1,0	5
5+	-1,0	-0,5	-0,5	1,0	3 (ciclo)

O dataset nao e linearmente separavel: o algoritmo entra em ciclo a partir da epoca 5. Os pesos se estabilizam em $w = [-1,0; -0,5; -0,5; 1,0]$, que e o melhor hiperplano linear encontrado.

Pesos finais e teste de novos casos

$w1(\text{Febre})=-1,0$ | $w2(\text{Enjoo})=-0,5$ | $w3(\text{Manchas})=-0,5$ | $w4(\text{Dores})=1,0$ | limiar=-0,5

Luis (nao, nao, pequenas, sim) => $x = [0, 0, 0, 1]$

$\text{net} = (-1,0)*0 + (-0,5)*0 + (-0,5)*0 + 1,0*1 = +1,0$

$1,0 \geq -0,5 \Rightarrow \text{saida} = 1 \Rightarrow \text{DOENTE}$

Laura (sim, sim, grandes, sim) => $x = [1, 1, 1, 1]$

$\text{net} = (-1,0)*1 + (-0,5)*1 + (-0,5)*1 + 1,0*1 = -1,0 - 0,5 - 0,5 + 1,0 = -1,0$

$-1,0 < -0,5 \Rightarrow \text{saida} = 0 \Rightarrow \text{SAUDAVEL}$

(Resultado esperado seria Doente, mas a nao-separabilidade do dataset limita o Perceptron simples.)